

激光扫描技术在古建筑数字化中的应用

王迎新, 范方超, 张济楷

(长春市测绘院, 吉林 长春 130021)

摘要:传统的建筑测绘和数据采集方法通常需要大量人力物力,且精度有限,不能充分记录复杂的细节。本文以古建筑保护领域为例,深入探究激光扫描技术在古建筑数字化中的应用实践,为古建筑数字化采集开辟了高效、精确且无损的全新解决路径。

关键词:激光扫描技术;古建筑;数字化

中图分类号:P25;TB22

文献标识码:A

文章编号:1672-5867(2025)S1-0166-03

Application of Laser Scanning Technology in the Digitization of Ancient Buildings

WANG Yingxin, FAN Fangchao, ZHANG Jikai

(Changchun Institute of Surveying and Mapping, Changchun 130021, China)

Abstract: Traditional building mapping and data collection methods often require a lot of manpower and material resources, the accuracy is limited, and complex details cannot be fully recorded. This article takes the field of ancient building protection as an example to explore in depth the application practice of laser scanning technology, opening up a new path for efficient, accurate, and non-destructive digital acquisition of ancient buildings.

Key words: laser scanning technology; ancient buildings; digitization

0 引言

随着全球化进程的推进,越来越多的古建筑和文化遗产面临着自然灾害、环境污染以及人为破坏等多重威胁。如何在确保不对建筑物造成破坏的情况下,科学、高效地对古建筑进行数字化采集与保存,已成为文物保护领域的关键问题^[1]。近年来,激光扫描技术凭借其非接触、高精度、速度快等优势,逐渐成为古建筑数字化采集的重要手段^[2]。在古建筑测绘领域,传统的人工测量、照片拍摄等方法弊端显著。它们耗时久、耗费人力物力大,并且难以精准捕捉建筑复杂细节^[3]。相较而言,激光扫描技术优势尽显。利用激光或光学扫描设备,能迅速、全面抓取建筑物三维信息,并转化为高精度数字模型,大幅提升古建筑保护与修复效率^[4]。该技术不仅可为文物建立数字化档案,为修复工程提供精确数据,助力建筑学和历史学研究,还能借助VR或AR技术展示扫描数据,让公众以互动方式领略历史文化遗产的魅力。尽管激光扫描技术在古建筑数字化采集过程中展现了巨大的潜力,但其应用仍面临一些挑战。设备成本高、数据处理难度大、技术要求高等问题限制了其广泛应用。因此,如何进一步完善激光扫描技术,扩大其应用范围,提升其应用效果,是目前亟待解决的课题。本文旨在探讨激光扫描技术在古建筑数字化采集过程中的应用,通过分析其优势、面临的

挑战以及未来发展方向,为古建筑保护和文化遗产数字化提供理论支持与实践参考。

1 激光扫描技术概述

1.1 激光扫描技术的定义与原理

当下,激光扫描技术备受瞩目,其主要是借助特定设备针对物体展开扫描,进而精准采集物体表面几何形状相关数据的前沿技术手段^[5]。其运作流程颇为精妙,运用专门仪器发射激光或者光源,物体表面反射回来的信号会被迅速捕捉,凭借对时间延迟情况或是光线变化的精密分析,物体表面各个点所处的位置以及相互间的距离便能被精确计算出来,由此三维空间里的坐标信息得以成功获取,最终由海量点汇聚而成三维点云数据,基于这些数据,物体的数字化三维模型便能顺利搭建。

聚焦到古建筑领域,激光扫描技术更是大显身手。在古建筑迈向数字化的进程中,它宛如一位不知疲倦的“测绘大师”,能够以令人惊叹的速度、全方位无死角地扫描古建筑的每一处角落,不管是庄严肃穆的外立面,还是错综复杂的内部结构,亦或是精美绝伦的装饰细节,统统都能被它精准记录。而这些翔实的数据,不仅为古建筑在虚拟世界中的数字化重建筑牢根基,更是为后续开展的保护、修复等一系列关键工作,提供了如同“定海神针”般精准无误的数据支

撑,意义非凡。

1.2 激光扫描技术的设备类型

在激光扫描技术的应用范畴里,各类设备各司其职,为不同场景下的扫描任务提供了精准且高效的解决方案。

激光扫描仪,在激光扫描技术领域堪称“主力军”,是最为常用的设备类型之一。工作时,它向外发射出强劲的激光束,紧接着敏锐地捕捉反射回来的信号,凭借这一过程,目标物体所处的精确位置便能被精准量测。这种设备的优势相当显著,高精度与高效率两大特性使其脱颖而出,无论面对大型古建筑还是构造错综复杂的物体,它都能从容应对,游刃有余地完成扫描任务。地面激光扫描仪(TLS)以及激光雷达(LiDAR)都是常见的激光扫描设备,它们在各自擅长的领域发挥关键作用。

光学扫描仪与激光扫描仪不同,其运用结构光或者相机阵列技术,通过巧妙捕捉物体表面反射回来的光线,以此来获取三维数据。与激光扫描仪相比,光学扫描仪的采集速度特别快,能够在短时间内完成大量数据的收集工作,但是其精度方面略逊一筹。在针对中小型建筑,或是聚焦于建筑装饰细节进行扫描时,它就成了不二之选,凭借快速采集的优势,高效地完成任务。

值得一提的是,近年来手持激光扫描技术和无人机扫描技术蓬勃发展,犹如两颗新星冉冉升起。手持设备小巧灵活,就如同一个“贴身侦察兵”,擅长扫描那些面积较小的区域,或是专注于建筑的细微之处,使用者操作起来得心应手,极为便捷;而无人机则像是一位“高空俯瞰者”,能够快速地对大范围建筑物进行扫描,特别是那些地处高空、常人难以靠近的地方,无人机凭借其高空作业的优势,轻松突破地理限制,将数据采集工作圆满完成。

1.3 激光扫描技术的发展现状与趋势

在科技持续进阶的浪潮之下,激光扫描技术宛如搭上了高速发展的列车,精度与效率都实现了飞跃式提升。当下,无论是激光扫描,还是光学扫描技术,都已在古建筑保护、考古遗址发掘等诸多领域深深扎根,绽放出夺目光彩,收获了颇为丰硕的成果。诸多古老建筑借助激光扫描技术得以数字化留存,考古现场也凭借其还原出珍贵遗迹的往昔风貌。

不过,就如同成长之路难免坎坷,激光扫描技术在前行途中也面临着几座“大山”。首当其冲的便是令人咋舌的设备购置成本,高额的费用让不少有心应用的用户望而却步;再者,数据处理环节错综复杂,涉及海量运算、复杂算法,需要专业知识加持,极大地考验着操作人员的能力;还有,外界环境稍有“风吹草动”,如光线强弱变化、温度湿度起伏等,都会干扰扫描效果,其对环境的敏感程度可见一斑。

展望未来,激光扫描技术将有望与人工智能(AI)、大数据分析以及云计算等前沿技术深度相拥、紧密融合。以AI技术为例,它能够化身为点云数据处理的得力助手,凭借强大的自动识别与运算能力,大幅削减人工操作流程,让数据处理快马加鞭;云计算则宛如一片无垠的数据“云仓库”,可为浩如烟海的激光扫描技术数据提供既便捷又高效的存储、运算服务,解决海量数据的后顾之忧。与此同时,多传感器融合技术、移动扫描技术以及实时扫描技术等新兴力量也将崭露头角,汇聚成推动激光扫描技术未来发展的磅礴动力,引领其迈向新的巅峰。

2 激光扫描技术在古建筑数字化采集中的应用

2.1 古建筑数字化采集的需求

古建筑的数字化采集是指通过现代技术手段,将古建筑的几何形态、结构和装饰等信息转化为数字化形式。数字化采集对于古建筑的保护、修复、展示和研究具有重要意义。传统的古建筑测绘方法无法充分捕捉建筑的细节和复杂结构,而激光扫描技术通过精确的三维数据采集,能够为古建筑提供高精度、全方位的数字化记录。古建筑数字化采集的需求主要体现在以下几个方面:

1) 保护与修复:通过数字化记录建筑物的当前状态,为未来的修复提供准确的依据。

2) 展示与传播:通过虚拟现实等技术手段,将数字化模型展示给公众,增加文化遗产的普及度。

3) 学术研究:为历史学、建筑学和考古学等领域的研究提供详尽的数据支持。

2.2 古建筑数字化应用

点云数据采集:激光扫描技术能够通过激光或光学设备精确地捕捉建筑物表面的点云数据。扫描仪通过发射激光或光源,快速获取建筑表面的三维坐标,记录下建筑的每一个细节。不同于传统的人工测量,激光扫描技术能够在短时间内采集到更为详细、准确的数据。

数据处理与模型重建:采集到的点云数据需要经过后续处理,包括数据去噪、配准、融合和重建。通过专业的软件工具,可以将多个扫描数据对齐并合并为一个完整的三维模型。在这个过程中,建筑几何结构、细节装饰甚至是表面纹理都可以被精确重建。

数字化模型应用:激光扫描技术得到的数字化模型不仅可以用于建筑修复与保存,还可以应用于虚拟展示、教育教学和公众参观等方面。通过虚拟现实技术,观众可以在虚拟环境中进行建筑漫游,感受历史遗产的独特魅力。

2.3 案例研究

故宫博物院数字化采集:故宫博物院的古建筑群是中国最重要的文化遗产之一。通过激光扫描技术,故宫对其庞大的建筑群进行全方位的数字化采集,记录了各类建筑、雕刻和壁画的细节。这些数据不仅为未来的修复和保护提供了依据,也为公众提供了虚拟参观的可能。

欧洲古堡数字化项目:在欧洲,许多古堡和教堂也开始进行激光扫描技术数字化采集。通过激光扫描技术,保存了这些历史建筑的每一个细节,如塔楼的石雕、教堂内的壁画和雕塑等。这些数字模型为学者们提供了宝贵的研究资源,并为未来的修复工作提供了指导。

由这些案例可知,激光扫描技术的应用可以显著提高古建筑数字化采集的精度和效率,降低人为测量的误差。

3 激光扫描技术的优势与挑战

3.1 技术优势

精度高:激光扫描技术通过激光或光学设备获取建筑物的三维坐标,能够达到毫米级的精度。这种高精度使得激光扫描技术能够捕捉建筑的复杂细节,尤其是那些无法通过传

统方法精确测量的部分。

速度快:与传统的人工测量方法相比,激光扫描技术能够在短时间内完成大范围的采集。对于大型古建筑的扫描,传统方法可能需要数周,而激光扫描技术则可以在数天内完成。

无损采集:激光扫描技术是非接触式的,不会对建筑物造成任何物理损害。对于一些珍贵的、脆弱的文物建筑,激光扫描技术提供了一种安全、无损的采集方法。

3.2 面临的挑战

设备成本高:目前,激光扫描技术设备价格昂贵,尤其是高精度激光扫描仪和高端光学扫描仪,普通机构往往难以承担其购置费用。这也是激光扫描技术推广面临的主要障碍之一。

数据处理复杂:激光扫描技术采集到的数据量巨大,处理这些数据需要强大的计算能力和专业的软件支持。数据的清理、配准、重建等过程需要耗费大量时间和精力,且可能受到环境因素的影响,如遮挡、反射等。

对环境敏感:激光扫描技术对环境有较高的要求,例如光照条件、空气湿度等都可能影响扫描结果。在复杂的室内环境或遮挡较多的区域,扫描效果可能不如预期。

3.3 未来发展方向

站在当下眺望未来,激光扫描技术正处在蓬勃发展的新起点,即将奔赴一场全面升级的变革之旅。它必然会锚定更高的精度目标持续攻坚,力求在数据采集环节做到极致精准,不放过任何细微之处;成本控制方面,也将一路“降本增效”,让更多的科研机构、文博单位等都能够轻松引入,不再被高昂的费用门槛所阻挡;与此同时,效率提升更是关键一环,无论是扫描过程,还是后续的数据处理,都要实现大幅提速,让整个流程更加流畅、快捷。

4 激光扫描技术在古建筑保护中的应用

4.1 数字化保护

通过激光扫描技术,古建筑的每一处细节都能被准确地记录下来,成为数字化保存的基础。这些数字化数据不仅能够用于建筑修复、改造和维护,还可以为未来的灾难恢复提供参考。通过虚拟现实技术,古建筑的数字模型可以在数字空间中永久保存,即使建筑物本身发生损坏或毁坏,仍然能够通过数字模型进行复原。

4.2 修复与再现

激光扫描技术为古建筑修复提供了精准的数据支持。通过数字化模型,修复人员可以了解建筑的原始结构和材

质,确保修复工作的准确性和真实性。尤其是在一些难以接触或损坏严重的区域,激光扫描技术提供了无损、精确的修复依据。

4.3 文化遗产传播与研究

激光扫描技术不仅限于建筑保护和修复,还可以为文化遗产的传播与学术研究提供重要支持。通过建立数字化档案,学者可以更加方便地研究建筑的历史、文化和技术特征。同时,公众可以通过虚拟展示等形式更加直观地了解历史遗产,增强对文化保护的认同感。

5 结束语

本文探讨了激光扫描技术在古建筑数字化采集过程中的应用,并分析了其技术优势与面临的挑战。激光扫描技术凭借其高精度、快速采集和非侵入性的特点,在古建筑保护、修复和数字化存档中展现了巨大的潜力。通过案例研究,本文进一步展示了该技术在实践中的成功应用,为未来的数字化保护工作提供了有力支持。

尽管激光扫描技术在古建筑数字化采集中取得了显著进展,但在应用过程中仍然存在一些挑战,尤其是设备成本和数据处理难度。未来,需要在设备技术、数据处理软件以及人工智能辅助等方面进一步提升,以促进该技术的广泛应用。

随着科技的不断进步,激光扫描技术将与更多新兴技术融合,特别是在人工智能、云计算、大数据等领域的应用,将进一步推动激光扫描技术在古建筑保护中的发展。未来,有望看到更多精确、高效且成本较低的激光扫描技术设备问世,推动全球古建筑保护和文化遗产传承事业的发展。

参考文献:

- [1] 何海平. 三维激光扫描技术在文物数字化中的应用[J]. 首都博物馆论丛, 2015(1): 335-341.
- [2] 吴灏. 激光扫描技术在古生物学中的应用[J]. 自然博物, 2015(1): 103-108.
- [3] 刘畅, 徐扬. 观察与量取——对佛光寺东大殿三维激光扫描信息的两点反思[J]. 中国建筑史论汇刊, 2016(1): 19.
- [4] 贾树. 激光扫描技术在当代文物保护修复中的应用及挑战[C]//第15、16届全国文物修复技术研讨会论文集. 合肥: 中国文物学会, 2018.
- [5] 艾登. 虚拟影像与空间设计: 三维激光扫描图像在空间设计的应用[J]. 中国建筑教育, 2019(1): 6.

[编辑: 张 曦]

(上接第 165 页)

参考文献:

- [1] 车茈璞, 王庆, 李世林, 等. 基于超分辨率重建和多模态数据融合的玉米表型性状监测[J]. 农业工程学报, 2021, 37(20): 169-178.
- [2] CHAMBOLLE, ANTONIN, THOMAS POCK. A first-order primal-dual algorithm for convex problems with applications

to imaging[J]. Journal of mathematical imaging and vision, 2011, 40(1): 120-145.

- [3] HARIS P, EFFROSYNI K, EMMANUEL B, et al. Fusion of digital elevation models using sparse representations[C]//Photogrammetric Image Analysis. Munich: ISPRS Conference PIA, 2011.

[编辑: 张 曦]